СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Конспект лекций по Дискретной математике

Лектор: Ненашев Г. В.

Составители: ....

Санкт-Петербург, 2026

Второй семестр

1. Что то будет

2. Деревья и леса. Остовные деревья. Многочлен Татта

Утверждение 1: Эквивалентные определения деревьев.

Пусть $G = (V, E)$ — конечный неориентированный граф, $|V| = n$. Следующие утверждения эквивалентны:

(i) G — дерево.
(ii) Между любыми двумя вершинами $u, v \in V$ существует ровно один (простой) путь.
(iii) G связен и $|E| = n - 1$.
(iv) G связен и при удалении любого ребра связность теряется.

Доказательство. Напомним: *дерево* — это связный граф без циклов.

(i)⇒(ii). Связность даёт существование пути между u и v. Если бы существовали два различных пути, то их объединение содержало бы цикл, что противоречит ацикличности дерева. Значит, путь единственный.

(ii)⇒(iv). Возьмём ребро $e = xy$. В графе $G \setminus e$ не может остаться путь между x и y, иначе в исходном G были бы два разных пути между x и y, что противоречит (ii). Значит, удаление любого ребра нарушает связность.

(iv)⇒(i). Покажем, что циклов нет. Если в G есть цикл, то любое ребро цикла можно удалить, и вершины цикла всё равно останутся соединены обходом по оставшейся части цикла, то есть связность не потеряется — противоречие (iv). Значит, G связен и ацикличен, то есть дерево.

(i)⇒(iii). Докажем по индукции по n. При $n = 1$ имеем $|E| = 0 = n - 1$. Пусть для всех деревьев на $n-1$ вершинах верно $|E| = (n-1)-1$. В любом дереве есть лист. Удалим лист и инцидентное ему ребро: получим дерево на $n-1$ вершинах, у которого рёбер $|E| - 1$. По предположению индукции $|E| - 1 = (n-1) - 1$, значит $|E| = n - 1$.

(iii)⇒(i). Если в связном графе $|E| = n-1$, то циклов быть не может: иначе удалим ребро из цикла — граф останется связным, но рёбер станет $n - 2$. Однако связный граф на n вершинах не может иметь меньше $n - 1$ рёбер (например, любое остовное дерево имеет $n - 1$ ребро). Противоречие. Следовательно, G связен и ацикличен, то есть дерево.

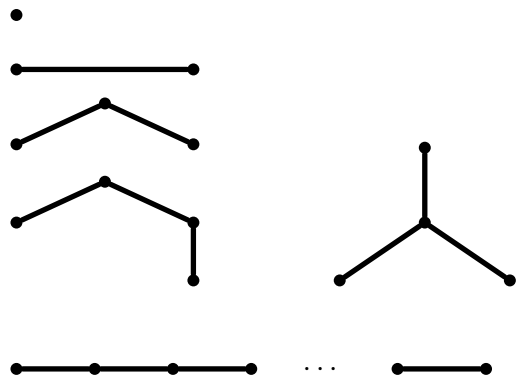
■

Определение 1: Лист

Пусть $G = (V, E)$ — дерево. Вершина $u \in V$ называется *листом*, если $\deg(u) = 1$.

Утверждение 2

Если G — дерево на $n \geq 2$ вершинах, то в G есть хотя бы два листа.



Доказательство.
Обозначим через L множество листьев и положим $\ell := |L|$. Так как G — дерево на n вершинах, то $|E| = n - 1$, поэтому по лемме о рукопожатиях

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2n - 2.$$

С другой стороны, для листьев $\deg(v) = 1$, а для всех остальных вершин (не листьев) в дереве обязательно $\deg(v) \geq 2$. Значит,

$$\sum_{v \in V} \deg(v) \;\geq\; \underbrace{\ell \cdot 1}_{\text{листья}} + \underbrace{(n - \ell) \cdot 2}_{\text{прочие}} \;=\; \ell + 2(n - \ell) = 2n - \ell.$$

Сравнивая полученные выражения, имеем:

$$2n - 2 = \sum_{v \in V} \deg(v) \geq 2n - \ell \quad \Longrightarrow \quad \ell \geq 2.$$

То есть в дереве G всегда найдется хотя бы два листа.

Теорема 1: Существование остовного дерева

Пусть $G = (V, E)$ — связный граф. Тогда из G можно выкинуть некоторые рёбра (не удаляя вершин) так, что оставшийся подграф будет деревом.

Доказательство. Пока в графе есть цикл, выберем в этом цикле ребро e и удалим его. Удаление ребра из цикла не нарушает связность (между концами e остаётся обход по остальной части цикла), значит граф всё ещё связен. Так как рёбер конечное число, процесс остановится. В конце получим связный граф без циклов, то есть дерево. ■

Определение 2: Остовное дерево

Подграф $T \subseteq G$ называется *остовным деревом* графа G, если T — дерево и $V(T) = V(G)$ (то есть содержит все вершины G).

Определение 3: Лес

Граф $F = (V, E)$ называется *лесом*, если он не содержит циклов.

Утверждение 3: Эквивалентные определения леса

Пусть $F = (V, E)$ — конечный неориентированный граф, а $c(F)$ — число его компонент связности. Следующие утверждения эквивалентны:

(i) F не содержит циклов (то есть F — лес);
(ii) $|E| = |V| - c(F)$;
(iii) при удалении любого ребра число компонент связности увеличивается;
(iv) каждая компонента связности графа F является деревом.

Утверждение 4: Удаление–стягивание

Пусть G — граф, $e \in E(G)$ — ребро, которое *не является петлёй*. Тогда для хроматического многочлена выполняется

$$\chi_G(x) = \chi_{G-e}(x) - \chi_{G\cdot e}(x),$$

где $G - e$ — граф с удалённым ребром e, а $G \cdot e$ — граф, полученный стягиванием ребра e.

Определение 4: Мост

Ребро $e \in E(G)$ называется *мостом*, если

$$c(G - e) > c(G),$$

то есть после удаления e число компонент связности увеличивается.

Предложение 1: Удаление–стягивание для деревьев и лесов

Пусть e **не является петлёй**. Тогда:

$$\#\{\text{остовных деревьев в } G\} = \#\{\text{деревьев в } G - e\} + \#\{\text{деревьев в } G \cdot e\},$$

$$\#\{\text{остовных лесов в } G\} = \#\{\text{остовных лесов в } G - e\} + \#\{\text{остовных лесов в } G \cdot e\}.$$

Определение 5: Многочлен Татта

Многочлен Татта $T_G(x, y)$ графа G определяется рекурсией по ребру $e \in E(G)$:

(i) если e не петля и не мост, то

$$T_G(x, y) = T_{G-e}(x, y) + T_{G\cdot e}(x, y);$$

(ii) если e — петля, то

$$T_G(x, y) = y\, T_{G-e}(x, y);$$

(iii) если e — мост, то

$$T_G(x, y) = x\, T_{G-e}(x, y);$$

(iv) если G пустой (без рёбер), то

$$T_G(x, y) = 1.$$

Лемма 1: Мультипликативность по компонентам

Пусть $G_1, \ldots, G_k$ — компоненты связности графа G. Тогда

$$T(G) = T(G_1) \cdot T(G_2) \cdots T(G_k).$$

Доказательство. Индукция по $|E(G)|$. Если рёбер нет, то $T_G = 1$, и правая часть тоже равна 1.

Пусть $|E(G)| > 0$ и ребро e лежит в компоненте G_1. Удаление/стягивание e затрагивает только G_1:

$$G - e = (G_1 - e) \sqcup G_2 \sqcup \cdots \sqcup G_k, \qquad G \cdot e = (G_1 \cdot e) \sqcup G_2 \sqcup \cdots \sqcup G_k.$$

Кроме того, e является петлёй/мостом/обычным ребром в G тогда и только тогда, когда оно является петлёй/мостом/обычным ребром в G_1.

Раскрывая определение T_G по ребру e и применяя предположение индукции к графам $G - e$ (и $G \cdot e$), выносим множитель $\prod_{j=2}^{k} T_{G_j}$ и получаем требуемое равенство. ■

Лемма 2: Склейка по вершине

Пусть граф G представим как объединение $G = G_1 \cup G_2$, причём

$$V(G_1) \cap V(G_2) = \{v\}, \qquad E(G_1) \cap E(G_2) = \varnothing.$$

Тогда

$$T_G(x, y) = T_{G_1}(x, y)\, T_{G_2}(x, y).$$

Доказательство. Индукция по $|E(G_1)| + |E(G_2)|$. Если, скажем, $E(G_1) = \varnothing$, то $G = G_2$ и утверждение тривиально.

Пусть $E(G_1) \neq \varnothing$ и возьмём ребро $e \in E(G_1)$. Ключевое наблюдение: тип ребра e (петля/мост/обычное) в G совпадает с его типом в G_1, поскольку G_2 приклеен к G_1 только в вершине v и не может давать обходных путей между вершинами внутри G_1.

Далее раскрываем рекурсию по e в G. Во всех случаях (обычное ребро, петля, мост) графы $G - e$ и $G \cdot e$ имеют вид

$$G - e = (G_1 - e) \cup G_2, \qquad G \cdot e = (G_1 \cdot e) \cup G_2,$$

причём пересечение по-прежнему ровно одна вершина (образ v). По предположению индукции

$$T_{G-e} = T_{G_1 - e}\, T_{G_2}, \qquad T_{G \cdot e} = T_{G_1 \cdot e}\, T_{G_2}.$$

Подставляя это в рекурсию для T_G и вынося T_{G_2}, получаем

$$T_G = \left(T_{G_1 - e} + T_{G_1 \cdot e}\right) T_{G_2} = T_{G_1}\, T_{G_2}.$$

■

Предложение 2

Определение корректно: $T_G(x, y)$ не зависит от выбора ребра e и порядка применения рекурсии.

Доказательство. Зафиксируем некоторый порядок рёбер $E(G) = \{e_1, \ldots, e_m\}$ и будем раскрывать рекурсию, последовательно «обрабатывая» рёбра в этом порядке. Нужно доказать, что при любом другом порядке получится тот же многочлен.

Достаточно проверить, что результат не меняется при *перестановке двух соседних рёбер* (так как любая перестановка раскладывается в произведение соседних транспозиций). То есть достаточно сравнить два порядка:

$$e_1, \ldots, e_i, e_{i+1}, \ldots, e_m \quad \text{и} \quad e_1, \ldots, e_{i+1}, e_i, \ldots, e_m.$$

Обозначим через G' граф, который получается после того, как мы уже обработали рёбра $e_1, \ldots, e_{i-1}$.

По предположению индукции по числу оставшихся рёбер достаточно проверить, что *в одном и том же* графе G' обработка e_i и e_{i+1} коммутирует.

0) Если e_i и e_{i+1} кратные, то очевидно: локально получаются одни и те же графы после удаления/стягивания, и результат совпадает.

1) Если e_i или e_{i+1} — петля, то тоже очевидно: для петли действует правило $T_{G'} = y\,T_{G'-e}$, множитель y можно вынести, и он не зависит от того, какое из двух рёбер обрабатывали первым.

Далее считаем, что e_i и e_{i+1} **не кратные и не петли** в G'.

2) Если e_i или e_{i+1} — мост, то всё просто. Например, если e_{i+1} — мост в G', то

$$T_{G'} = x\,T_{G'-e_{i+1}},$$

и дальнейшая обработка e_i происходит уже внутри $G' - e_{i+1}$, при этом множитель x не зависит от порядка обработки этих двух рёбер. Аналогично, если мостом является e_i.

3) Пусть e_i и e_{i+1} не мосты и не петли в G'. Рассмотрим два подслучая.

3.1) $c(G' - e_i - e_{i+1}) = c(G')$. Тогда оба ребра остаются «обычными» (не мостами и не петлями) при переходах, и можно просто раскрыть рекурсию в обоих порядках. Сначала обработаем e_{i+1}:

$$\begin{aligned} T_{G'} &= T_{G'-e_{i+1}} + T_{G'\cdot e_{i+1}} \\ &= \Big(T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'-e_{i+1})\cdot e_i}\Big) + \Big(T_{(G'\cdot e_{i+1})-e_i} + T_{(G'\cdot e_{i+1})\cdot e_i}\Big). \end{aligned}$$

Теперь используем коммутативность удаления/стягивания для различных рёбер:

$$(G'-e_{i+1})\cdot e_i \cong (G'\cdot e_i)-e_{i+1}, \qquad (G'\cdot e_{i+1})-e_i \cong (G'-e_i)\cdot e_{i+1}, \qquad (G'\cdot e_{i+1})\cdot e_i \cong (G'\cdot e_i)\cdot e_{i+1}.$$

Тогда получаем симметричную сумму из четырёх одинаковых графов:

$$T_{G'} = T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'-e_i)\cdot e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_i)-e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_i)\cdot e_{i+1}},$$

что ровно совпадает с раскрытием рекурсии в порядке e_i затем e_{i+1}. Значит, в этом подслучае порядок не важен.

3.2) $c(G' - e_i - e_{i+1}) = c(G') + 1$. То есть по отдельности e_i и e_{i+1} не мосты, но удаление *обоих* рёбер увеличивает число компонент. Тогда, например, в графе $G' - e_{i+1}$ ребро e_i становится мостом (и симметрично наоборот), поэтому

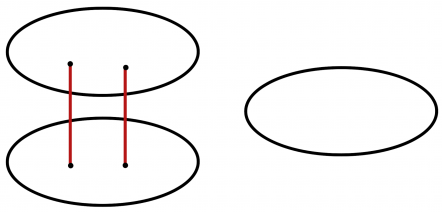
$$\begin{aligned} T_{G'} &= T_{G'-e_{i+1}} + T_{G'\cdot e_{i+1}} = x\,T_{G'-e_i-e_{i+1}} \;+\; T_{G'\cdot e_{i+1}}, \\ T_{G'\cdot e_{i+1}} &= T_{(G'\cdot e_{i+1})-e_i} + T_{(G'\cdot e_{i+1})\cdot e_i}. \end{aligned}$$

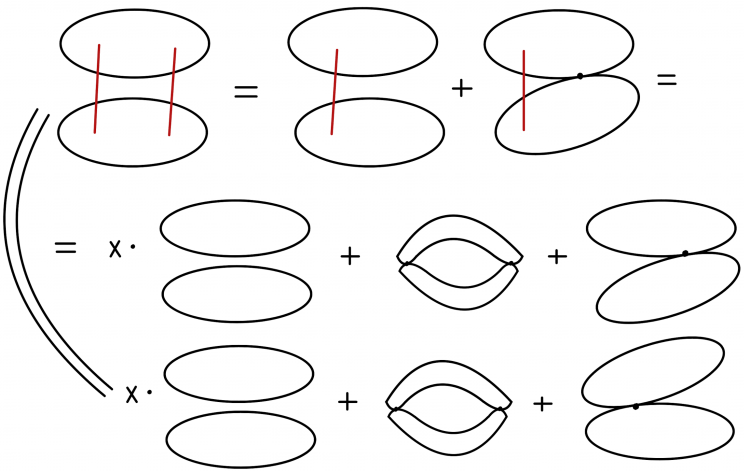
Итак,

$$T_{G'} = x\,T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_{i+1})-e_i} + T_{(G'\cdot e_{i+1})\cdot e_i}.$$

Аналогично при раскрытии сначала по e_i, потом по e_{i+1}:

$$T_{G'} = x\,T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_i)-e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_i)\cdot e_{i+1}}.$$





Обозначим через H компоненту связности графа G', содержащую e_i и e_{i+1}. Остальные компоненты в обоих раскрытиях не меняются, поэтому по лемме о мультипликативности по компонентам можно считать, что G' связен и $H = G'$.

Так как $c(G' - e_i - e_{i+1}) = c(G') + 1$, граф $G' - e_i - e_{i+1}$ имеет ровно две компоненты связности; обозначим их через A и B. Тогда концы каждого из рёбер e_i, e_{i+1} лежат в разных компонентах.

Рассмотрим граф $(G' \cdot e_{i+1}) - e_i$. Он получается из $A \sqcup B$ отождествлением концов ребра e_{i+1}, то есть является 1-суммой графов A и B. По лемме о мультипликативности по точке сочленения получаем

$$T_{(G' \cdot e_{i+1}) - e_i} = T_A \cdot T_B.$$

Аналогично,

$$T_{(G' \cdot e_i) - e_{i+1}} = T_A \cdot T_B.$$

Следовательно,

$$T_{(G' \cdot e_{i+1}) - e_i} = T_{(G' \cdot e_i) - e_{i+1}}.$$

Наконец, стягивание двух различных рёбер коммутирует, поэтому

$$T_{(G' \cdot e_{i+1}) \cdot e_i} = T_{(G' \cdot e_i) \cdot e_{i+1}}.$$

Отсюда раскрытие рекурсии в двух порядках даёт один и тот же многочлен.

■

Теорема 2: Формула по подмножествам

Для любого графа $G = (V, E)$ многочлен Татта равен

$$T_G(x, y) = \sum_{A \subseteq E} (x-1)^{c(A) - c(E)} (y-1)^{c(A) + |A| - |V|}.$$

Замечание 1

Пусть $G = (V, E)$ — конечный граф. Для $A \subseteq E$ обозначим через $c(A)$ число компонент связности в остовном подграфе (V, A). В частности, $c(E) = c(G)$.

Доказательство. Обозначим правую часть через

$$F_G(x, y) := \sum_{A \subseteq E} (x-1)^{c(A) - c(E)} (y-1)^{c(A) + |A| - |V|}.$$

Покажем, что F_G удовлетворяет той же рекурсии удаления–стягивания и той же базе, что и T_G. Тогда $F_G \equiv T_G$.

База: если $E = \varnothing$, то единственное подмножество $A = \varnothing$, и $c(\varnothing) = |V| = c(E)$, поэтому $F_G = 1$, как и по определению T_G.

Шаг: возьмём ребро $e \in E$ и разложим сумму по случаям $e \notin A$ и $e \in A$:

$$F_G = \sum_{A \subseteq E \setminus \{e\}} (x-1)^{c(A)-c(E)} (y-1)^{c(A)+|A|-|V|} + \sum_{A \subseteq E \setminus \{e\}} (x-1)^{c(A \cup \{e\})-c(E)} (y-1)^{c(A \cup \{e\})+|A|+1-|V|}.$$

1) e — **мост.** Тогда $c(E \setminus \{e\}) = c(E) + 1$. Кроме того, для любого $A \subseteq E \setminus \{e\}$ добавление моста уменьшает число компонент на 1: $c(A \cup \{e\}) = c(A) - 1$. Поэтому второй сумме соответствует

$$(x-1)^{c(A \cup \{e\})-c(E)} = (x-1)^{c(A)-1-c(E)} = (x-1)^{c(A)-c(E \setminus \{e\})},$$

а показатель у $(y-1)$ упрощается:

$$c(A \cup \{e\}) + |A| + 1 - |V| = (c(A) - 1) + |A| + 1 - |V| = c(A) + |A| - |V|.$$

Значит, вторая сумма равна F_{G-e}.

Первая сумма отличается от F_{G-e} ровно дополнительным множителем $(x-1)$, потому что в F_{G-e} стоит степень $(x-1)^{c(A)-c(E \setminus \{e\})}$, а здесь $(x-1)^{c(A)-c(E)} = (x-1) \cdot (x-1)^{c(A)-c(E \setminus \{e\})}$. Итого

$$F_G = (x-1) F_{G-e} + F_{G-e} = x\, F_{G-e},$$

что совпадает с правилом Татта для моста.

2) e — **петля.** Тогда $c(E \setminus \{e\}) = c(E)$ и для любого $A \subseteq E \setminus \{e\}$ имеем $c(A \cup \{e\}) = c(A)$. Поэтому во второй сумме показатель $(y-1)$ увеличивается на 1, а всё остальное совпадает с первой:

$$(\text{2-я сумма}) = (y-1)\,(\text{1-я сумма}).$$

Следовательно,

$$F_G = F_{G-e} + (y-1) F_{G-e} = y\, F_{G-e},$$

что совпадает с правилом Татта для петли.

3) e **не петля и не мост.** Тогда $c(E \setminus \{e\}) = c(E)$, и первая сумма в точности равна F_{G-e}.

Во второй сумме используем стандартную биекцию: подмножеству $A \subseteq E \setminus \{e\}$ соответствует подмножество рёбер $A^* \subseteq E(G \cdot e)$, причём

$$c_{G \cdot e}(A^*) = c_G(A \cup \{e\}), \qquad |A^*| = |A|, \qquad |V(G \cdot e)| = |V| - 1,$$

а также $c_{G \cdot e}(E(G \cdot e)) = c_G(E) = c(E)$. Тогда вторая сумма переписывается как

$$\sum_{A^* \subseteq E(G \cdot e)} (x-1)^{c_{G \cdot e}(A^*) - c_{G \cdot e}(E(G \cdot e))} (y-1)^{c_{G \cdot e}(A^*) + |A^*| - (|V|-1)} = F_{G \cdot e}.$$

Значит,

$$F_G = F_{G-e} + F_{G \cdot e},$$

что совпадает с правилом Татта для ребра, которое не является ни петлёй, ни мостом.

Итак, F_G удовлетворяет тем же рекурсивным соотношениям и базе, что и T_G, следовательно $F_G \equiv T_G$. ■

Замечание 2

В многочлене Татта $T_G(x, y)$ все коэффициенты — неотрицательные целые числа.

Утверждение 5: Специализации T_G

Пусть $G = (V, E)$ — конечный граф.

1. $T_G(2, 2) = 2^{|E|}$.
2. $T_G(2, 1)$ равно числу остовных лесов графа G (то есть числу подмножеств рёбер $A \subseteq E$, для которых (V, A) не содержит циклов).
3. Если G связен, то $T_G(1, 1)$ равно числу остовных деревьев графа G.

Теорема 3: Связь с хроматическим многочленом

Пусть $X_G(n)$ — хроматический многочлен графа G, а $c(G)$ — число компонент связности. Тогда

$$X_G(n) = (-1)^{|V|-c(G)}\, n^{c(G)}\, T_G(1-n, 0).$$

Доказательство. Обозначим

$$F_G(n) := (-1)^{|V|-c(G)}\, n^{c(G)}\, T_G(1-n, 0).$$

Покажем, что $F_G(n)$ удовлетворяет тем же рекурсиям и базе, что и $X_G(n)$.

База: если $E = \varnothing$, то $T_G(x, y) = 1$, и

$$F_G(n) = (-1)^{|V|-|V|}\, n^{|V|} \cdot 1 = n^{|V|} = X_G(n).$$

Случай 1: e — петля. Тогда $X_G(n) = 0$. Для Татта при петле $T_G(x, y) = y\, T_{G-e}(x, y)$, значит при $y = 0$ получаем $T_G(1-n, 0) = 0$, то есть $F_G(n) = 0 = X_G(n)$.

Случай 2: e — мост. Тогда $G - e$ имеет на одну компоненту больше: $c(G-e) = c(G) + 1$, и для Татта $T_G(x, y) = x\, T_{G-e}(x, y)$. Кроме того, для хроматического многочлена верно

$$X_G(n) = \frac{n-1}{n}\, X_{G-e}(n)$$

(так как в $G-e$ две компоненты раскрашиваются независимо, а концы моста должны иметь разные цвета; для фиксированной раскраски одной компоненты вероятность совпадения цвета конца во второй равна $1/n$).

Проверим то же для F_G:

$$\begin{aligned} F_G(n) &= (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)}\, (1-n)\, T_{G-e}(1-n, 0) \\ &= \frac{n-1}{n}\, (-1)^{|V|-c(G-e)} n^{c(G-e)}\, T_{G-e}(1-n, 0) = \frac{n-1}{n}\, F_{G-e}(n). \end{aligned}$$

Значит, в мостовом случае рекурсия совпадает с рекурсией для X_G.

Случай 3: e не петля и не мост. Тогда выполняются рекурсии

$$X_G(n) = X_{G-e}(n) - X_{G\cdot e}(n), \qquad T_G(x, y) = T_{G-e}(x, y) + T_{G\cdot e}(x, y).$$

При этом $c(G-e) = c(G)$ и $c(G \cdot e) = c(G)$, а $|V(G \cdot e)| = |V| - 1$. Поэтому

$$\begin{aligned} F_G(n) &= (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} \big(T_{G-e}(1-n, 0) + T_{G\cdot e}(1-n, 0)\big) \\ &= F_{G-e}(n) \;-\; F_{G\cdot e}(n), \end{aligned}$$

поскольку переход $G \mapsto G \cdot e$ уменьшает $|V|$ на 1 и даёт дополнительный минус. Значит, F_G удовлетворяет той же рекурсии, что и X_G.

Итак, $F_G(n)$ и $X_G(n)$ совпадают на базе и удовлетворяют одинаковым рекурсиям, следовательно $F_G(n) \equiv X_G(n)$. ■